

Ejemplo de diseño de reguladores tipo PID:

Dada la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

Diseñar un regulador tipo PID, para que la variable controlada $y(s)$ ¹, ante un incremento escalón en su referencia, responda según las siguientes especificaciones:

- Tiempo de establecimiento menor (o igual) que 4 minutos ($t_e \leq 4$ minutos).
- Error de posición en régimen permanente nulo.
- Sobreoscilación ($\delta \leq 4.3\%$).

El procedimiento de diseño consta de 5 pasos:

- Dibujar el lugar de las raíces
- Traducir especificaciones dinámicas al plano complejo
- Determinar la estructura del regulador PID (P,PI,PD o PID)
- Ajustar/calcular los coeficientes del regulador
- Verificar en bucle cerrado si se cumplen todas las especificaciones requeridas en el enunciado

SOLUCIÓN:

El objetivo es diseñar el regulador PID para que el sistema en bucle cerrado, Figura 1, cumpla las especificaciones requeridas.

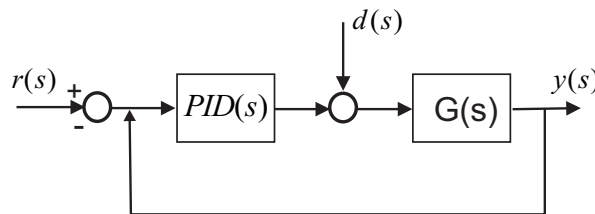


Figure 1: Bucle de control

Dibujar el lugar de las raíces (figura 2)

Traducir especificaciones dinámicas al plano complejo (figura 2)

Determinar la estructura del regulador PID (P,PI,PD o PID)

- Para un **regulador P** (proporcional): - es posible que el polo dominante (o todos los polos), queden dentro de la zona de especificaciones dinámicas?. No!
- Se cumplen las especificaciones estáticas (error de posición cero)?. No!
- Para un **regulador PD**: - es posible que el polo dominante (o todos los polos), queden dentro de la zona de especificaciones dinámicas?. Sí!
- Se cumplen las especificaciones estáticas (error de posición cero)?. No!
- Para un **regulador PI**: - es posible que el polo dominante (o todos los polos), queden dentro de la zona de especificaciones dinámicas?. No!²
- Se cumplen las especificaciones estáticas (error de posición cero)?. Sí!

¹ Realizar un diseño considerando también el rechazo ante perturbaciones de tipo escalón.

² Notar que, introduciendo un cero, no existen ningún lugar en el eje real tal que TODAS las raíces estén dentro de la zona de especificaciones dinámicas (ver figura 3)

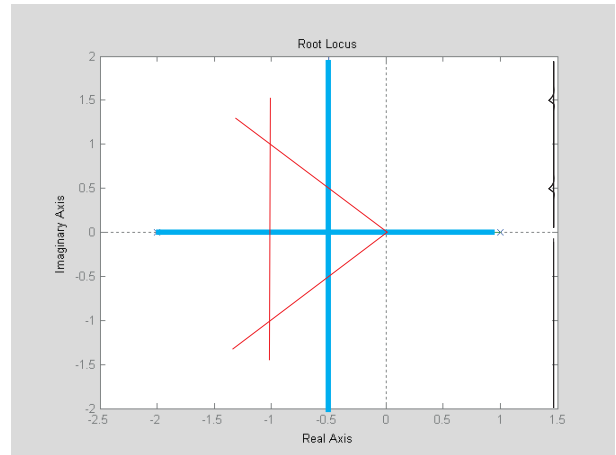


Figure 2: Lugar de las raíces y zona de especificaciones dinámicas

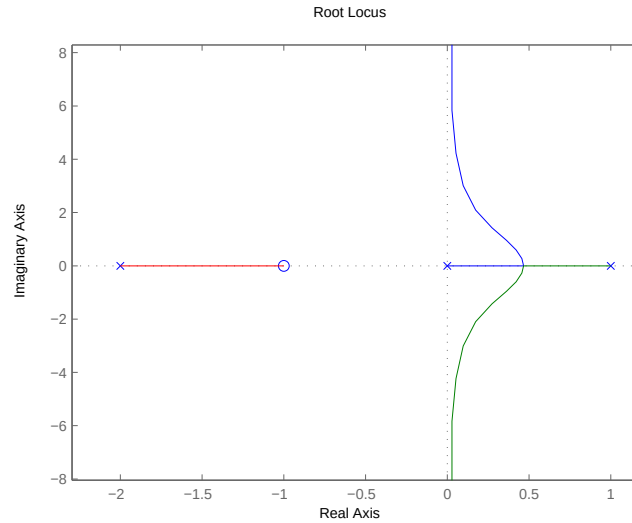


Figure 3: Lugar de las raíces con un PI (cero en $b = 1$). Es trivial verificar que, siendo las asintotas de 90, y el centroide $\sigma_a = (-1 + b)/2$, si el cero del PI, $b > 1 \Rightarrow \sigma_a > 0$, con lo cual los polos de las ramas dominantes, nunca entrarán dentro de la zona de especificaciones dinámicas. Por otro lado, si $b < 1$, también es trivial demostrar que el centroide tendrá como punto límite $\sigma_a = 0.5$, con lo cual, aun siendo estable el sistema, no se cumplirá que todos los polos estén dentro de la zona de especificaciones dinámicas

- Para un **regulador PID**: - es posible que el polo dominante (o todos los polos), queden dentro de la zona de especificaciones dinámicas?. Sí!
- Se cumplen las especificaciones estáticas (error de posición cero)?. Sí!

Ajustar/calcular los coeficientes del regulador : Entre los múltiples criterios de asignación posibles (ver apuntes de teoría), se ajusta un cero por cancelación³ (para $s = -2$) y el otro por el criterio del argumento (para $s = -1 \pm j$)⁴.

Criterio del argumento (ver figura 4):

$$\beta_a = \alpha_1 + \alpha_2 - 180 = 180 - \arctan\left(\frac{1}{1}\right) + 180 - \arctan\left(\frac{1}{2}\right) - 180 = 180 - 45 - 26.6 = 109$$

$$a = 1 - \frac{1}{\tan 109} = 1 - 0.3 = 0.7$$

³Notar que el polo cancelado está dentro de la zona de especificaciones dinámicas.

⁴Ver lugar de las raíces resultante en figura 4

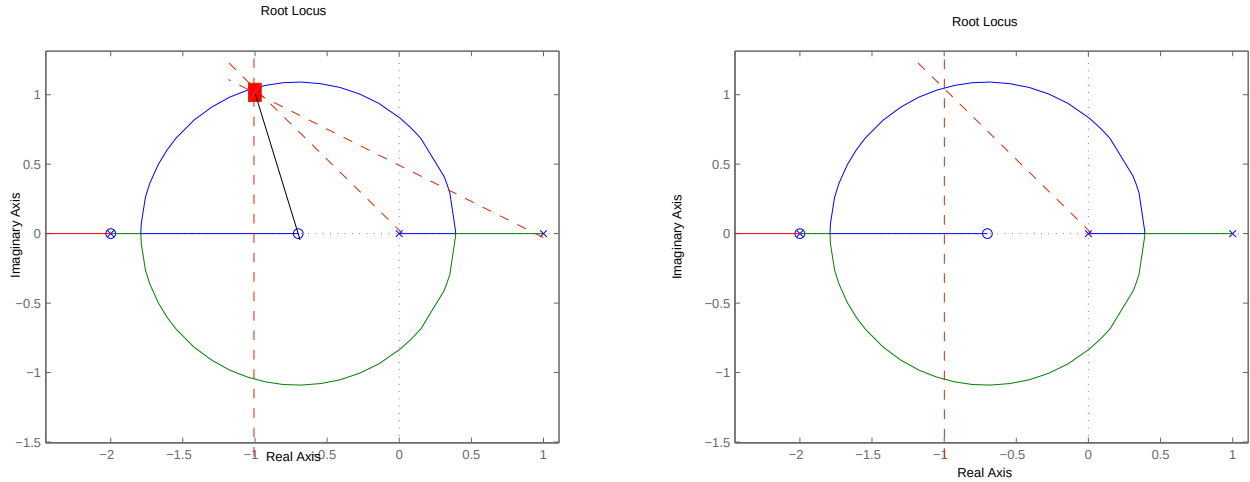


Figure 4: Lugar de las raíces resultante

$$k_l = \frac{|s| |s - 1|}{|s + 0.7|} \Big|_{s=-1+1j} \simeq 3$$

El regulador PID quedaría por tanto como:

$$PID(s) = \frac{3(s+2)(s+0.7)}{s}$$

Verificar en bucle cerrado si se cumplen todas las especificaciones requeridas en el enunciado:

$$\begin{aligned} \frac{y(s)}{r(s)} &= \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} = \frac{\frac{3(s+2)(s+0.7)}{s} \frac{1}{(s-1)(s+2)}}{1 + \frac{3(s+2)(s+0.7)}{s} \frac{1}{(s-1)(s+2)}} \\ &= \frac{\frac{3(s+0.7)}{s} \frac{1}{(s-1)}}{1 + \frac{3(s+0.7)}{s} \frac{1}{(s-1)}} = \frac{3(s+0.7)}{s(s-1) + 3(s+0.7)} = \frac{3(s+0.7)}{(s+1)^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\frac{y(s)}{d(s)} = \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} = \frac{\frac{1}{(s-1)(s+2)}}{1 + \frac{3(s+2)(s+0.7)}{s} \frac{1}{(s-1)(s+2)}} = \frac{s}{(s+2)((s+1)^2 + 1)}$$

Por el principio de superposición la variable controlada “y” se podrá representar como:

$$y(s) = \frac{3(s+0.7)}{(s+1)^2 + 1} r(s) + \frac{s}{(s+2)((s+1)^2 + 1)} d(s)$$

- La parte real del polo dominante es -1 tal y como se ha diseñado⁵, y por tanto se cumple que $t_e = \frac{4}{1} \leq 4s$.⁶
- Con respecto a las especificaciones en régimen permanente, basta con verificar que:

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + PID(s)G(s)} = 0$$

Ejemplo diseño PID (considerando respuesta dinámica en la perturbación):

Dado el modelo de la figura 5 donde:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s+0.1)(s+1)}$$

Diseñar un regulador tipo PID, para que la variable controlada $y(s)$:

⁵Notar que, con respecto a la respuesta ante perturbaciones, la parte real del polo dominante también es -1 , situado el otro polo en -2

⁶Importante: Notar que en la fdt de la respuesta ante cambios en la referencia, ha aparecido un cero en el numerador que puede resultar en una respuesta dinámica con mayor sobreoscilación que la deseada. Si eso fuera así (habría que simular el sistema), se podría rediseñar el regulador y/o implementar un filtro o regulador con ponderación de la referencia.

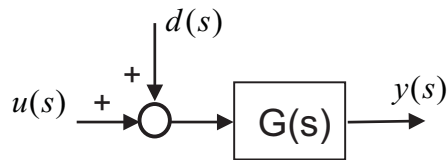


Figure 5: Modelo del proceso, considerando perturbaciones en la entrada

- ante un incremento escalón en su referencia $r(s)$ responda con un tiempo de establecimiento menor (o igual) que 4 unidades de tiempo, con un error de posición nulo $e_p = 0\%$
- ante un incremento escalón en la perturbación, alcance el valor de referencia en un tiempo menor (o igual) al tiempo de establecimiento requerido para cambios en la referencia

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)}r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)}d(s)$$

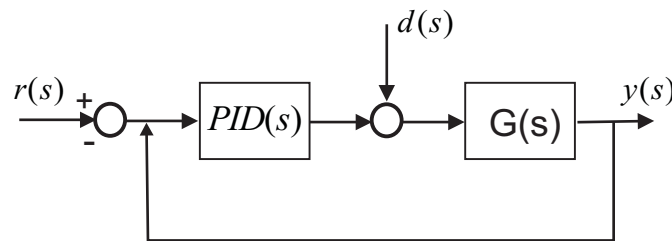


Figure 6: Bucle de control

SOLUCIÓN: El procedimiento de diseño se puede considerar en 3 pasos:

- Diseñar el regulador PID
- Verificar en bucle cerrado si se cumplen todas las especificaciones requeridas en el enunciado
- Si no se cumple alguna de las especificaciones con respecto a cambios en la perturbación y/o referencia rediseñar el regulador PID⁷

Diseño del regulador PID

- Para cumplir las especificaciones de tiempo de establecimiento, $t_e = \frac{4}{\sigma} \leq 4 \rightarrow \sigma \geq 1$.
- Del trazado del LR (figura 7), se puede determinar que con un regulador PI no es posible cumplir las especificaciones dinámicas.
- Se pasa a diseñar un regulador PID. Para el diseño de los ceros del PID, existen varias metodologías, cancelación, criterio del argumento,...

Se realiza un ajuste por cancelación de los polos del sistema (ver figura 8). La constante proporcional se obtiene a partir del criterio del módulo.

$$k_l = \left| \frac{s}{1} \right|_{s=-1} \simeq 1$$

Siendo el regulador resultante:

$$PID(s) = \frac{(s + 0.1)(s + 1)}{s}$$

Verificar en bucle cerrado si se cumplen todas las especificaciones requeridas en el enunciado

$$y(s) = \frac{1}{s+1}r(s) + \frac{s}{(s+1)^2(s+0.1)}d(s)$$

⁷Para algunos procesos, es posible que algunas especificaciones de control no se puedan cumplir. En esas situaciones, habría que diseñar soluciones de control más avanzadas (se verá en los siguientes temas).

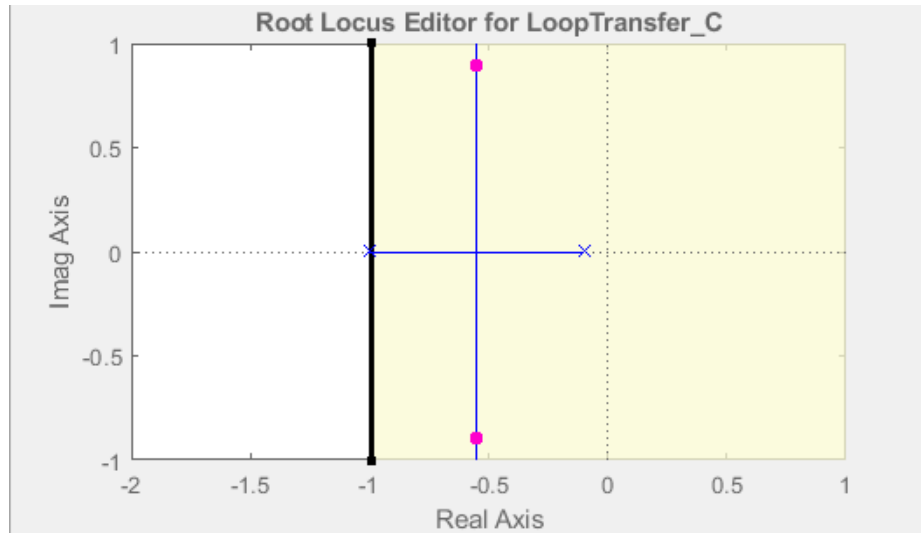


Figure 7: Lugar de las raíces y zona de especificaciones dinámicas (ZE)

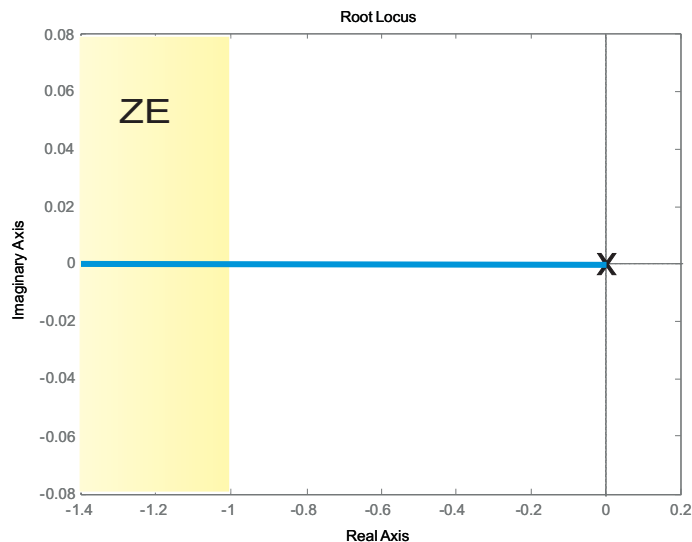


Figure 8: Lugar de las raíces resultante del ajuste de un PID por cancelación

Las especificaciones con respecto a cambios en la referencia se cumplen satisfactoriamente, pero para cambios en la perturbación no!. Notar que el polo dominante del denominador de la relación $y(s)/d(s)$ es -0.1 , lo que implica que su tiempo de "establecimiento"⁸, es aproximadamente $t_e = \frac{4}{0.1} = 40$ unidades de tiempo.

Si no se cumple alguna de las especificaciones con respecto a cambios en la perturbación y/o referencia rediseñar el regulador

- Si se realiza un ajuste del PID por cancelación, los polos cancelados del sistema siempre aparecerán en el denominador de la fdt de la relación $y(s)/d(s)$.
- Si se quiere evitar que esos polos aparezcan en la fdt de bucle cerrado, habrá que realizar el diseño por otro método distinto a cancelación.

Pasamos a realizar un ajuste de uno de los ceros del PID por cancelación y el otro por el criterio del argumento (ver figura 9).

Cancelación la utilizamos para la dinámica más rápida, con el criterio del argumento, se busca la ubicación del otro cero, para que el LR pase efectivamente por la zona de especificaciones dinámicas. Notar que en el enunciado no se

⁸El la literatura se define como tiempo de recuperación

especificac nada sobre la sobreoscilación, así que por comodida de cálcunos, se determina una tal que la parte real sea igual a la parte imaginaria⁹

Criterio del argumento (ver figura 9):

$$\beta_a = \alpha_1 + \alpha_2 - 180 = 180 - 45 - \arctan \frac{1}{0.9} \simeq 87$$

$$a = 1 + \frac{1}{\tan 87} \simeq 1.05$$

Criterio del módulo:

$$k_l = \frac{|s| |s + 0.1|}{|s + 1.05|} \Big|_{s=-1+1j} \simeq 2$$

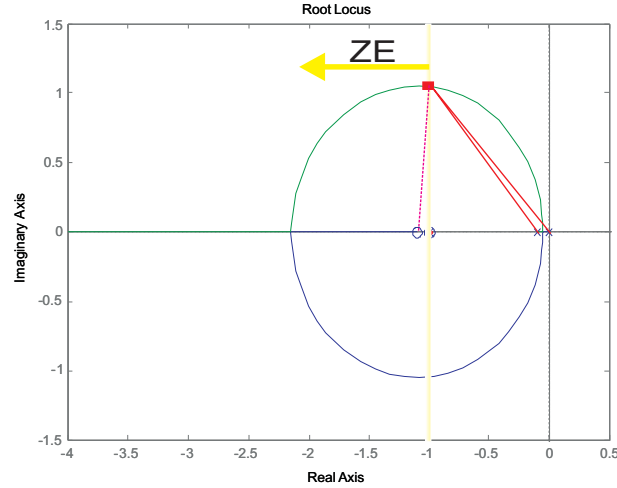


Figure 9: LR resultante del ajuste de un PID por cancelación y el criterio del argumento

Quedando el siguiente regulador:

$$PID(s) = \frac{(s + 1.05)(s + 1)}{s}$$

Verificar en bucle cerrado si se cumplen todas las especificaciones requeridas en el enunciado

$$y(s) = \frac{2(s + 1.05)}{(s + 1)^2 + 1} r(s) + \frac{s}{((s + 1)^2 + 1)(s + 1)} d(s)$$

A partir de la expresión en bucle cerrado, se puede apreciar que se cumplen las especificaciones tanto para cambios en la referencia como en la perturbación. La simulación del sistema se representa en la figura 10.

⁹Esa elección implica una sobreoscilación del 4.3%

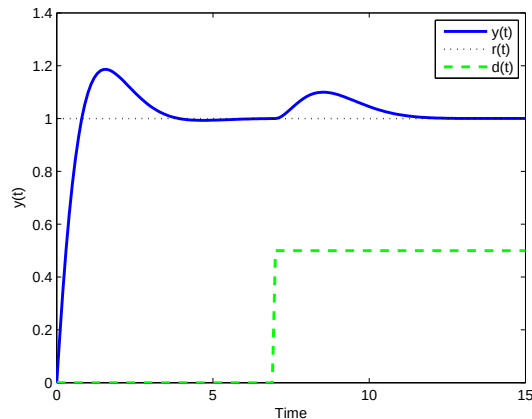


Figure 10: Respuesta de la variable controlada $y(t)$, ante un incremento escalón en la referencia para $t = 0$, y en la perturbación para $t = 7$

Ejemplo diseño ponderación de la referencia

Dado el modelo:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s + 0.1)(s + 1)}$$

Diseñar un regulador tipo PID, para que la variable controlada $y(s)$:

- ante un incremento escalón en su referencia $r(s)$ responda con un tiempo de establecimiento menor (o igual) que 4 unidades de tiempo, con un error de posición nulo $e_p = 0\%$, y con una sobreoscilación $\delta \leq 4.3\%$
- ante un incremento escalón en la perturbación, alcance el valor de referencia en un tiempo menor (o igual) al tiempo de establecimiento requerido para cambios en la referencia

De la simulación del ejemplo anterior, se observa que la sobreoscilación es mayor del 4.3%, con lo que habría que mejorar la respuesta ante cambios en la referencia. Una posible solución, es diseñar un regulador PID con ponderación de la referencia (de esta forma, el resto del diseño sería válido, dado que sólo se modifica la respuesta ante cambios en la referencia). El primer paso consiste en obtener los parámetros del PID, k_p , T_i y T_d , en este caso:

$$PID(s) = \frac{(s + 1.05)(s + 1)}{s}$$

$$k_p = k(a + b) = 2(1.05 + 1) = 4.1$$

$$T_d = 1/(a + b) = 0.4878$$

$$T_i = (a + b)/(a \cdot b) = 1.9524$$

A continuación se implementa la estructura de la figura 11, y se determinan los parámetros de ponderación para

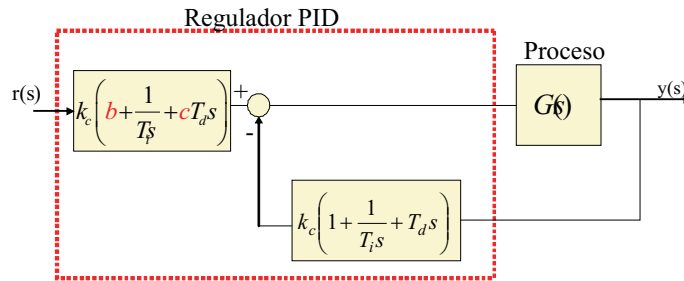


Figure 11: Regulador PID con ponderación de la referencia

aproximar la respuesta deseada.

$$y(s) = \frac{k_p(cT_d s^2 + bs + 1/T_i)}{((s + 1)^2 + 1)(s + 1)} r(s) + \frac{s}{((s + 1)^2 + 1)(s + 1)} d(s)$$

El ajuste del PID por ponderación de la referencia es muy fácil, es suficiente con hacer el numerador igual al denominador que se desea cancelar. Por ejemplo, $c = 0$ y $b = 0.51$:

$$y(s) = \frac{k_p b(s + 1/(T_i b))}{((s + 1)^2 + 1)(s + 1)} r(s) + \frac{s}{((s + 1)^2 + 1)(s + 1)} d(s)$$

Notar que $\frac{1}{T_i \cdot b} = \frac{1}{1.9524 \cdot 0.51} \approx 1$

$$y(s) = \frac{k_p b}{(s + 1)^2 + 1} r(s) + \frac{s}{((s + 1)^2 + 1)(s + 1)} d(s)$$

Quedando la expresión del PID industrial como:

$$u(t) = k_p \left(0.51 \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau - T_d \frac{dy(t)}{dt} \right)$$

Otra solución posible, y dado que $s = -1$ queda dentro de las especificaciones dinámicas, es hacer $c = 0$ y $b = 0$. Notar que:

$$y(s) = \frac{k_p/T_i}{((s+1)^2 + 1)(s+1)}r(s) + \frac{s}{((s+1)^2 + 1)(s+1)}d(s)$$

Quedando la expresión del PID industrial como:

$$u(t) = -k_p y(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau - k_p T_d \frac{dy(t)}{dt}$$

La simulación del sistema, para el caso $c = 0$ y $b = 0$, se representa en la figura 12. Notar que se cumplen todas las especificaciones.

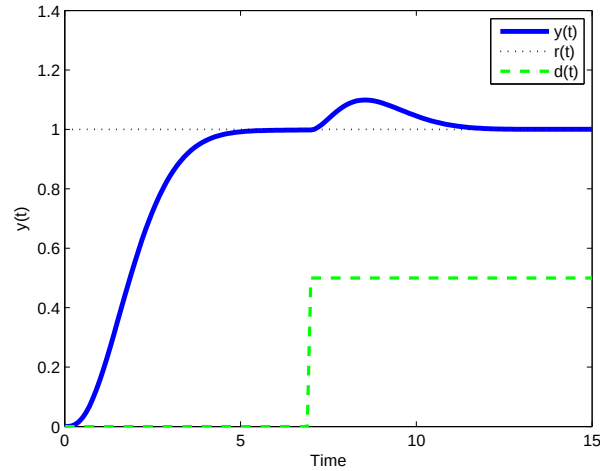


Figure 12: Respuesta de la variable controlada $y(t)$, ante un incremento escalón en la referencia para $t = 0$, y en la perturbación para $t = 7$

Ejemplo diseño ponderación de la referencia

Se ha diseñado un regulador $PI(s)$ ideal:

$$PI(s) = \frac{0.3(s + 0.15)}{s}$$

para que, dada la función de transferencia $G(s)$,

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{50(s + 10)}{(s + 1)(s + 5)(s + 12)}$$

la variable controlada $y(s)$, ante un incremento escalón en su referencia $r(s)$, responda según las siguientes especificaciones:

- alcance el régimen permanente con un tiempo de establecimiento $t_e \leq 2.66$ uds. de tiempo
- sobreoscilación $\delta \leq 4.3\%$
- error de posición nulo $e_p = 0$

Al obtener la función de transferencia en bucle cerrado, $M(s) = y(s)/r(s)$, se obtiene el siguiente resultado:

$$M(s) = \frac{16(s + 10)(s + 0.15)}{(s + 11.63)(s^2 + 6.24s + 18.24)(s + 0.1132)}$$

Se pide:

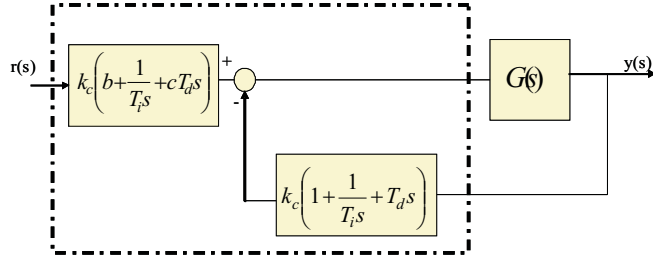
1. Justificar si se cumplirá el tiempo de establecimiento y error de posición deseados.
2. Si no se cumplen, **diseñar un PID industrial con ponderación de la referencia** para poder asegurar que sí que se cumplirán.

SOLUCIÓN:

a) Dado que el regulador diseñado es un PI (con acción integral), se puede asegurar que el error de posición será nulo. Con respecto al tiempo de establecimiento, el polo dominante está en $-0.1132 \Rightarrow t_e > 2.66$, el cual queda fuera de la zona de especificaciones dinámicas.

b) **Diseño de un PID con ponderación de la referencia.**

Esquema de control con un PID por ponderación de la referencia



El PI diseñado es:

$$PI(s) = \frac{k_c(s + \frac{1}{T_i})}{s} = \frac{0.3(s + 0.15)}{s} = \frac{0.3(s + \frac{1}{6.6667})}{s}$$

El PI por ponderación de la referencia:

$$PI_f(s) = \frac{k_c(bs + \frac{1}{T_i})}{s} = \frac{k_cb(s + \frac{1}{bT_i})}{s}$$

Para cancelar el polo en $(s + 0.1132)$ hay que obtener el valor de b tal que $(s + \frac{1}{bT_i}) = (s + 0.1132)$. En este caso:

$$(s + \frac{1}{bT_i}) = (s + 0.1132) \Rightarrow b = 1.325$$

$$k_cb \simeq 0.4$$

Siendo:

$$PI_f(s) = \frac{k_c(1.325s + \frac{1}{T_i})}{s} = \frac{0.4(s + 0.1132)}{s}$$

Se obtiene el bucle cerrado:

$$M(s) = \frac{20(s + 10)}{(s + 11.63)(s^2 + 6.24s + 18.24)}$$